

$$J := \frac{I}{A} \quad [A/m^2]$$

$$Q := n \cdot e \cdot A \cdot l \quad [As := m^{-3} \cdot As \cdot m^2 \cdot m]$$

$$v_e := \frac{I}{n \cdot e \cdot A} \quad \left[ \frac{m}{s} := \frac{A}{m^{-3} \cdot As \cdot m^2} \right]$$

$$v := b \cdot E$$

$$F := E \cdot Q \quad \left[ \frac{kg \cdot m}{s^2} := \frac{V}{m} \cdot As \right]$$

$$I := \frac{\Delta Q}{\Delta t} \quad \left[ A := \frac{As}{s} \right]$$

$$I := \frac{n \cdot e \cdot A \cdot l}{t} \quad \left[ A := \frac{m^{-3} \cdot As \cdot m^2 \cdot m}{s} \right]$$

$$P := \frac{\rho \cdot V \cdot g \cdot h}{t} = \rho \cdot qv \cdot g \cdot h$$

$$E := \frac{U}{l} = \frac{U}{r} = \frac{J}{\kappa} = \frac{R \cdot I}{r} = \frac{Q}{\epsilon \cdot A} \quad \left[ \frac{V}{m} \right]$$

$$W := \frac{1}{2} \cdot C \cdot U^2$$

$$Q := C \cdot U$$

$$C := \epsilon \cdot \frac{A}{d} = \epsilon \cdot \frac{A}{l}$$

$$D := \epsilon \cdot E$$

$$R(T) := R(20) \cdot (1 + \alpha \cdot \Delta T)$$

$$\Delta R := R(20) \cdot \alpha \cdot \Delta T$$

Energiedichte  $\omega := \frac{D \cdot E}{2}$

$$\max, \min : u_{\max} = -u_{\min} = u^{\wedge}$$

$$\text{Schwingungsbreite } u_{pp} = 2 \cdot u^{\wedge}$$

$$\text{Scheitelfaktor: } cf = u^{\wedge} / U \quad \dots U = \text{Eff}W$$

$$\text{Formfaktor: } \text{Eff}W / \text{Gleich}W$$

|                                         |                                                                        |
|-----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| Minimalwert                             | $i_{\min} = \tilde{i} = \text{Minimum}(i)$                             |
| Maximalwert, Spitzenwert                | $i_{\max} = i_{pk} = \hat{i} = \text{Maximum}(i)$                      |
| Schwingungsbreite, Spitze-Spitze Wert   | $i_{pp} = i_{\max} - i_{\min}$                                         |
| Amplitude (für symmetrische Signale)    | $\hat{i} = -\tilde{i} = i_{pk}$                                        |
| Scheitelwert                            | $\hat{i} = \max(i_{\max}, -i_{\min})$                                  |
| (arithmetischer) Mittelwert, Gleichwert | $\bar{i} = \frac{1}{T} \cdot \int_T i \cdot dt$                        |
| Gleichrichtwert                         | $\bar{i} = \frac{1}{T} \cdot \int_T  i  \cdot dt$                      |
| Effektivwert                            | $I = I_{eff} = I_{rms} = \sqrt{\frac{1}{T} \cdot \int_T i^2 \cdot dt}$ |